

Relatório – Vigésima Quinta Semana

Uma descrição do que foi feito durante as semanas de 11/05/26 - 15/05/26

- Fusion 360

Durante esta semana, as atividades concentraram-se integralmente no estudo e na realização de simulações térmicas da versão V5 do projeto SUMOVI, utilizando o ambiente de simulação do Fusion 360. O foco principal foi compreender de maneira mais aprofundada o processo de configuração das análises térmicas, buscando estabelecer parâmetros adequados para obtenção de resultados consistentes e representativos.

Paralelamente, foram investigados os principais erros e limitações encontrados durante as simulações, incluindo problemas relacionados à definição de materiais, contatos térmicos, condições de contorno e configuração da malha. Essa etapa teve como objetivo não apenas solucionar falhas de simulação, mas também compreender as capacidades e restrições do próprio sistema de análise térmica do Fusion 360 aplicado a dispositivos eletrônicos embarcados.

Além disso, foram realizados estudos preliminares sobre o comportamento térmico esperado do protótipo, considerando a dissipação de calor dos componentes eletrônicos internos e o impacto da geometria da case no gerenciamento térmico do sistema. Esses levantamentos contribuem para futuras otimizações estruturais e para a avaliação da viabilidade térmica do dispositivo em condições reais de operação.

- Relatório breve de sugestões de melhorias

Ainda faltam resultados experimentais quantitativos associados ao desempenho funcional do sistema, como distância efetiva de detecção, erro médio de leitura, influência térmica residual após compensação e autonomia energética do circuito portátil. O resumo também dedica parcela elevada do espaço às análises mecânicas, reduzindo a profundidade da validação eletrônica e operacional do dispositivo assistivo.